

Dok. 260 —
Strukturvergleich:
Universal Constraint und FFGFT

Johann Pascher

Mai 2026

Zusammenfassung

Das Universal-Constraint-Framework (UC, D. Haskins) und die Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT, J. Pascher) werden systematisch verglichen. Beide Frameworks leiten $E \propto 1/r_{\min}$ und $\hbar$ als invariante Wirkungsskala aus strukturellen Prinzipien her — ohne Raumzeit als Voraussetzung. Numerische Verifikationen der kosmologischen Vorhersagen, ein interner Konsistenzpunkt in den UC-Dichtepapieren sowie die Frage nach der Begründung des UC-Ausgangspunkts werden diskutiert.

.1 Ausgangspunkte und Axiomatik

Universal Constraint (UC)

Das UC-Framework startet von einer universellen Zulässigkeitsbedingung

$$C_\alpha \Psi = 0, \quad (.1)$$

die den Zustandsraum $\mathcal{S}$ der zulässigen Konfigurationen definiert. Durch Grobkörnigkeit entstehen Äquivalenzklassen $[\Psi]$ (Makrozustände), aus denen Entropie, zeitliche Ordnung und eine minimale Unterscheidbarkeitsskala $r_{\min}$ hergeleitet werden. Der Abschluss der zulässigen Transformationen ergibt die invariante Wirkungsskala $\hbar$ sowie kosmologische Größen aus einer einzigen Infrarotskala R_H .

Die Form von C_α bleibt in den vorliegenden UC-Papieren unspezifiziert. Das Framework beschreibt Konsequenzen einer Zulässigkeitsbedingung, ohne herzuleiten, warum diese Bedingung die richtige Ausgangsbedingung ist.

FFGFT

FFGFT startet von einem T^4 -Identifikationstorus mit dem einzigen freien Parameter $\xi = 4/30000$. Die Grundrelation

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \quad (.2)$$

auf T^4 ist nicht gesetzt, sondern motiviert durch die Forderung, dass zwischen QM und GR kein fundamentaler Widerspruch bestehen kann. T^4 ist die minimale geometrische Struktur, die beide Beschreibungen trägt. Der Wert $\xi = 4/30000$ erscheint unabhängig in drei verschiedenen Kontexten:

- Higgs-Formel: $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$
- Feinstrukturkonstante: $\alpha = e^2 \mu_0 c / (4\pi \hbar)$
- Koide-Relation: $\xi_{\text{Koide}} = 1,372 \times 10^{-4}$ (+2,9% gegenüber ξ)

Der Ausgangspunkt hat eine Motivation außerhalb seiner selbst.

.2 Strukturelle Parallelen

Energie als inverse Länge

UC: Aus der Dichteschranke $\rho \sim 1/r_{\min}^2$, der Sektorzählung $N \sim R/r_{\min}$ und $E \sim \rho/N$ folgt formal $E \sim 1/r_{\min}$. Der Proportionalitätsfaktor bleibt offen.

FFGFT: Aus Wirkung $S = h$ und Unschärferelation auf T^4 folgt

$$E_{\text{bit}}(L) = \frac{\hbar c}{L}. \quad (.3)$$

Der Proportionalitätsfaktor $\hbar c$ ist aus der T^4 -Geometrie mit ξ herleitbar.

Fazit: Identische Skalierungsrelation aus zwei unabhängigen Herleitungen. UC beweist die Existenz; FFGFT liefert den Proportionalitätsfaktor.

ℏ als Normierungsgröße

UC leitet $\hbar$ als invariante Wirkungsskala aus dem Abschluss zulässiger Transformationen her: $E \cdot t = \text{const}$ unter Reskalierungen ergibt $E \cdot t = \hbar$.

FFGFT behandelt $\hbar$ explizit als SI-Umrechnungsfaktor, nicht als ontologisches Primitiv (Dok. 001a, Dok. 230).

Übereinstimmung: Beide Frameworks lehnen $\hbar$ als fundamentales Naturgesetz ab. Das ist eine nicht-triviale gemeinsame Aussage.

Numerische Verifikation:

$$E \cdot t = \frac{\hbar c}{r} \cdot \frac{r}{c} = \hbar \tag{.4}$$

Bei $r = \ell_P$: $E = 1,956 \times 10^9 \text{ J}$ (Planck-Energie), $E \cdot t = 1,055 \times 10^{-34} \text{ J s} = \hbar \checkmark$.

.3 Numerische Verifikation der UC-Kosmologie

UC leitet kosmologische Größen aus einer einzigen Infrarotskala R_H her. Tabelle 1 zeigt die numerischen Ergebnisse für zwei Wahlmöglichkeiten von R_H .

Größe	ohne α	mit α	Beobachtet	Abw.
$H_0 \text{ [s}^{-1}\text{]}$	$6,81 \times 10^{-19}$	$2,20 \times 10^{-18}$	$2,20 \times 10^{-18}$	+0,2%
$a_0 \text{ [m s}^{-2}\text{]}$	$2,04 \times 10^{-10}$	$6,61 \times 10^{-10}$	$1,20 \times 10^{-10}$	+450%
$\Lambda \text{ [m}^{-2}\text{]}$	$5,17 \times 10^{-54}$	$5,41 \times 10^{-53}$	$1,11 \times 10^{-52}$	−51%
$m_{\text{min}} \text{ [kg]}$	$8,0 \times 10^{-70}$	$2,6 \times 10^{-69}$	—	—

Tabelle 1: UC-Kosmologie: Ausgangspunkt

$R_H = R_{\text{Teilchenhorizont}} = 4,40 \times 10^{26} \text{ m}$; $\alpha = R_p/R_{\text{Hubble}} = 3,24$. „Mit α “ bedeutet: $H_0 \rightarrow \alpha c/R_p$, $\Lambda \rightarrow \alpha^2/R_p^2$.

H_0 stimmt mit α -Korrektur auf 0,2% überein. Λ bleibt Faktor 2 zu klein (–51%). a_0 verschlechtert sich durch α : ohne α Faktor 1,7 zu klein, mit α Faktor 5,5 zu groß. Die α -Korrektur aus UC cosmo note 6 löst das H_0 -Problem, erzeugt aber ein a_0 -Problem — das ist noch offen.

Vergleich mit FFGFT: $m_{\min}(\text{UC}) \approx m_{\text{bit}}(\text{FFGFT}) \approx 10^{-70} \text{ kg}$ (Faktor $3,2 = R_{\text{Teilchenhorizont}}/R_{\text{Hubble}}$). Beide Frameworks geben dieselbe Größenordnung für die kosmische Informationsenergie.

.4 Interner Konsistenzpunkt in den UC-Papieren

In den vorliegenden UC-Papieren erscheinen zwei verschiedene Dichteskalierungen:

- `density_logic`: $\rho \sim 1/r_{\min}^2$ (aus der quadratischen Anzahl der Unterscheidbarkeitsrelationen $D \sim N^2$)
- `Scale_from_Geometry`: $\rho \sim 1/r_{\min}^3$ (aus Volumen $V(R) \sim R^3$ in $n = 3$)

Diese definieren zwei verschiedene ρ : eine holographische Flächendichte und eine Standard-Volumendichte. Die Herleitung $E \sim \rho/N$ mit $N \sim R/r_{\min}$ ergibt:

$$\text{Mit } \rho \sim 1/r_{\min}^2: \quad E \sim \frac{1/r_{\min}^2}{R/r_{\min}} = \frac{1}{r_{\min} \cdot R} \quad (.5)$$

Das Ergebnis $E \sim 1/r_{\min}$ (unabhängig von R) folgt nur, wenn implizit $R \sim r_{\min}$ angenommen wird — eine Annahme die in den Papieren nicht explizit ausgewiesen ist.

.5 Wo UC und FFGFT divergieren

UC stärker als FFGFT

UC leitet aus Degeneracy-Konsistenz ab:

Ausschluss $\rightarrow$ Antisymmetrie $\rightarrow$ Unschärfe

Das Pauli-Prinzip und $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ folgen aus der Forderung, dass Wahrscheinlichkeit $P_i = n_i / \sum n_j$ nur invarianter Struktur entsprechen darf. FFGFT setzt Quantenmechanik als gegeben voraus und leitet sie nicht aus der T^4 -Geometrie her.

Außerdem: $\Lambda \sim 1/R_H^2$ aus Constraint-Abschluss ohne Vakuumenergiedichte — strukturell sauber.

FFGFT stärker als UC

- Konkrete numerische Vorhersagen: alle Leptonmassen aus $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot \nu$ (numerisch verifiziert)
- Einziger freier Parameter $\xi = 4/30000$ — alles andere folgt
- Proportionalitätskonstanten ($\hbar c$) aus T^4 herleitbar; UC lässt diese offen
- Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193): Kreuzprodukte verschiedener Torus-Modenlabels sind strukturell unzulässig — UC hat keine analoge Präzisierung

.6 Kernfrage an UC

UC beginnt mit $C_\alpha \Psi = 0$. Diese Bedingung ist die Grundlage aller abgeleiteten Strukturen. Eine Herleitung, *warum* genau diese Form der Zulässigkeitsbedingung die richtige Ausgangsbedingung ist — oder welcher Weg zu ihr führt — ist in den vorliegenden Papieren nicht explizit gegeben.

FFGFT's Ausgangspunkt (T^4, ξ) hat eine externe Motivation: das unabhängige Auftreten von ξ in drei verschiedenen Kontexten (Higgs, α , Koide) sowie die QM-GR-Kompatibilitätsforderung.

Die Frage lautet nicht, ob UC's Resultate korrekt sind — die strukturellen Parallelen sind real. Die Frage lautet: *Welcher Weg führt zu $C_\alpha \Psi = 0$?*

.7 Zusammenfassung

Eigenschaft	UC	FFGFT
Ausgangspunkt	$C_\alpha \Psi = 0$ (axiomatisch)	$T^4 + \xi$ (motiviert)
$E \propto 1/r_{\min}$	✓(qualitativ)	✓(mit $\hbar c$)
$\hbar$ nicht fundamental	✓	✓
H_0 korrekt	✓($\pm 0,1\%$)	teilweise
Λ korrekt	Faktor 1,85 zu klein	offen
Pauli-Ausschluss hergeleitet	✓	×
Numerische Massenvorhersagen	×	✓
Freie Parameter	$\hbar, c, R_H$	ξ
Proportionalitätskonstanten	offen	aus T^4

Tabelle 2: Vergleichsübersicht UC vs. FFGFT.

Das Ergebnis der numerischen Verifikation und des strukturellen Vergleichs legt nahe, dass UC und FFGFT nicht in einem hierarchischen Verhältnis stehen. Sie überlappen in zentralen Skalierungsaussagen, haben aber verschiedene Ausgangspunkte, verschiedene Stärken und verschiedene offene Fragen. Eine weitergehende Zusammenarbeit — insbesondere zur Frage der Begründung von C_α und zur Herleitung der Proportionalitätskonstanten in UC — erscheint lohnenswert.